CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN MẠNG MÁY TÍNH

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 01 - Overview (Khoa CNTT, ĐH KHTN TP.HCM)
Bổ sung: slide-en Chapter 1 (Kurose & Ross)

1 Mạng máy tính và Internet	2 Phân loại và lịch sử	3 Khái niệm cơ bản
4 Băng thông và độ trễ	5 Thành phần và chuyển mạch	6 Đồ hình và ứng dụng

Mục tiêu bài học

- Phân biệt mạng máy tính, Internet và các cách phân loại mạng (LAN, MAN, WAN, intranet, extranet).
- Tính được các thành phần độ trễ của một gói tin và giải thích băng thông khác thông lượng thế nào.
- So sánh chuyển mạch mạch và chuyển mạch gói; nhận biết 4 đồ hình mạng cùng ưu, nhược điểm.
- Nắm các nguy cơ cơ bản trên mạng (sniffing, spoofing, DoS) và cách phòng thủ ở mức tổng quan.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh (slide-vi chưa có). Mọi chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide chưa rõ hoặc có thể sai.

1 Mạng máy tính và Internet

- **Mạng máy tính:** nhiều máy tính nối với nhau qua phương tiện truyền dẫn để **liên lạc** và **chia sẻ tài nguyên**.
- **Internet:** mạng của các mạng, truy cập được trên phạm vi toàn cầu.

Cấu trúc Internet theo phân cấp ISP

Cấp	Phạm vi	Ví dụ trong slide
Tier 1	Quốc gia, quốc tế; ở trên cùng	AT&T, Sprint
Tier 2	Theo vùng, nhỏ hơn Tier 1; mua kết nối từ Tier 1	ISP khu vực
Local ISP (Tier 3)	Cấp kết nối cho người dùng cuối	Viettel, FPT

Sơ đồ ISP Việt Nam (slide 6): các ISP như Viettel, VDC, FPT, CMC Telecom, SPT, EVN, NetNam, VTC, SCTV... nối với nhau qua hai điểm trao đổi lưu lượng **VNIX** đặt tại Hà Nội và TP.HCM; các đường liên kết trong hình ghi tốc độ từ 1G đến 10G (đường đỏ là 10G). **[cần kiểm tra lại]** số liệu cụ thể từng đường vì hình trong slide nhỏ.

Mạng giúp làm được gì

Chức năng	Nội dung
Trao đổi thông tin	Phải đáng tin cậy (reliable), công bằng (fair), hiệu quả (efficient)
Tự phát hiện, sửa lỗi	Xử lý dữ liệu hỏng, mất, trùng lặp hoặc đến sai thứ tự
Tự tìm đường tối ưu	Chọn đường đi tốt đến đích
Chia sẻ tài nguyên	Tập tin, thư mục, máy in, máy fax

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Mạng truy cập (access network) và liên kết vật lý

- **Host** (end system) cắt thông điệp ứng dụng thành các gói dài **L bit** rồi đẩy lên mạng truy cập với tốc độ **R** (còn gọi là link capacity hay link bandwidth).
- **Cáp (HFC, hybrid fiber coax):** dùng FDM chia kênh theo tần số; bất đối xứng, tải xuống khoảng 40 Mbps đến 1,2 Gbps, tải lên 30 đến 100 Mbps; các nhà dùng chung đường truy cập đến headend.
- **DSL:** tận dụng đường dây điện thoại sẵn có đến DSLAM; dữ liệu đi vào Internet, thoại đi vào mạng điện thoại; tải xuống 24 đến 52 Mbps, tải lên 3,5 đến 16 Mbps, **dành riêng** cho từng thuê bao.
- **Mạng doanh nghiệp:** Ethernet có dây 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps; WiFi 11, 54, 450 Mbps. **Mạng data center:** liên kết hàng chục đến hàng trăm Gbps nối hàng trăm đến hàng nghìn server.
- **Môi trường truyền:** *guided* (tín hiệu đi trong vật liệu rắn: đồng, quang, đồng trục) và *unguided* (lan tự do, ví dụ sóng radio). Cáp đồng trục gồm hai lõi đồng đồng tâm, hai chiều, nhiều kênh tần số, hàng trăm Mbps mỗi kênh.

2 Phân loại mạng và lịch sử

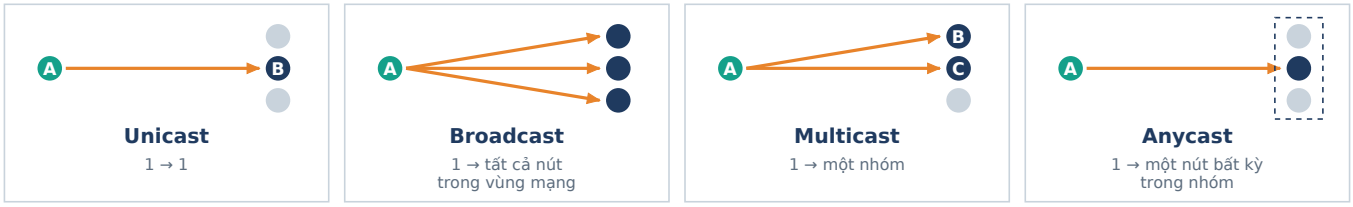
Tiêu chí	Loại	Đặc điểm theo slide
Theo địa hình	LAN	Phạm vi nhỏ (phòng máy, tòa nhà, công ty), thuộc một tổ chức; tốc độ cao, ít lỗi, rẻ
	MAN	Ghép nhiều LAN trong một quận, huyện hoặc thành phố; chậm hơn, nhiều lỗi hơn, đắt hơn LAN
	WAN	Ghép nhiều LAN, MAN; phạm vi quốc gia, châu lục, quốc tế; chậm và đắt hơn LAN, MAN. Slide ghi "thuộc nhiều đơn vị, 1 tổ chức" nghe mâu thuẫn **[cần kiểm tra lại]**
Theo phạm vi hoạt động	Intranet	Nội bộ trong một đơn vị
	Extranet	Intranet cho phép bên ngoài vào, nhưng phải qua chứng thực
	Internet	Cho phép bên ngoài truy cập
Theo phương tiện	Có dây / không dây	Không dây có 2 kiểu: Infrastructure (qua access point) và Ad-hoc (máy nối trực tiếp với nhau)

Các mốc lịch sử

Thời điểm	Sự kiện
Ý tưởng đầu tiên	J.C.R. Licklider (MIT) hình dung một mạng các máy tính nối bằng đường truyền băng rộng, đóng vai trò như thư viện hiện đại
1960s - 1969	Leonard Kleinrock phát minh chuyển mạch gói. Ngày 21/11/1969, ARPANET nối hai nơi đầu tiên: ĐH California Los Angeles và Viện nghiên cứu Stanford
1970s - 1980s	ALOHAnet, Telenet, CYCLADES/BITNET, CSNET, NSFNET
1990s	Internet bùng nổ: ARPANET đóng 1990, NSFNET đóng 1995; xuất hiện email, web, instant message (ICQ), chia sẻ file P2P
2000s	P2P, mạng không dây, cảm biến, grid computing, VoIP

3 Các khái niệm cơ bản

3.1 Kiểu truyền dữ liệu



3.2 Giao thức (protocol)

- Là thỏa thuận chung giữa các bên khi trao đổi dữ liệu: quy định **định dạng dữ liệu** (syntax, semantic), **thứ tự** gửi nhận và **hành động** sau mỗi thông điệp gửi hoặc nhận.
- Ví dụ: HTTP, TCP, IP, PPP. Do các tổ chức chuẩn hóa xây dựng: IEEE, ANSI, TIA, EIA, ITU-T.
- Ví dụ trong slide (TCP): máy khách gửi yêu cầu kết nối, máy chủ trả lời kết nối, rồi mới gửi yêu cầu lấy file và nhận file.

3.3 Băng thông và thông lượng

	Băng thông (bandwidth)	Thông lượng (throughput)
Ý nghĩa	Lượng thông tin tối đa truyền được trên một kết nối trong một đơn vị thời gian (giá trị lý tưởng)	Băng thông thực tế đạt được, thường nhỏ hơn nhiều so với lý thuyết
Đơn vị	bit/s (bps), Mbps, Gbps	Như băng thông
Bị ảnh hưởng bởi	Đặc tính của đường truyền	Thiết bị liên mạng, topology, số người dùng, máy của người dùng và server

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Throughput

- Throughput là tốc độ bit được chuyển từ bên gửi sang bên nhận. Có hai loại: **tức thời** (tại một thời điểm) và **trung bình** (trên một khoảng dài).
- Với server gửi qua liên kết Rs rồi qua liên kết Rc đến client, throughput trung bình đầu cuối bị giới hạn bởi liên kết chậm hơn: **min(Rs, Rc)** (liên kết chậm nhất gọi là bottleneck). Slide chỉ nêu câu hỏi cho hai trường hợp Rs < Rc và Rs > Rc; kết luận min(Rs, Rc) là kết quả chuẩn của giáo trình **[cần kiểm tra lại]** với bài giảng của giảng viên.

3.4 Độ trễ (delay) của một gói tin

$$D = D_{proc} + D_{queue} + D_{trans} + D_{prop}$$

tổng độ trễ của một gói tin

Thành phần	Tên gọi	Ý nghĩa	Công thức
Dproc	Xử lý tại nút	Xử lý header, kiểm lỗi bit, quyết định cổng ra. Thường rất nhỏ	Không có công thức trong slide
Dqueue	Hàng đợi	Thời gian chờ để được đưa lên đường truyền; phụ thuộc số gói đến trước	Không có công thức trong slide
Dtrans	Trễ do tốc độ truyền	Thời gian đẩy **hết cả gói** lên đường truyền	L / R L: độ dài gói (bit) R: băng thông (bps)
Dprop	Trễ trên đường truyền	Thời gian để **một bit** đi từ nơi gửi đến nơi nhận	d / c d: chiều dài đường (m) c: tốc độ lan truyền, khoảng 2×10^8 đến 3×10^8 m/s

Làm mẫu có lời giải

Ví dụ của slide (slide 26). A cách B 100 km; tốc độ đường truyền 360.000 km/h (đổi ra 100 km/s); gói 1000 byte; băng thông 100 Mbps; xử lý mỗi gói 0,01 s; hàng đợi của A rỗng.

Câu hỏi	Cách tính	Kết quả
Dtrans	L/R = (1000×8) / (100×10^6)	0,00008 s
Dprop	d/c = 100 km / (100 km/s)	1 s
Thời gian gửi 1 gói	0,01 + 0 + 0,00008 + 1	≈ 1,01008 s
Vị trí bit đầu tại t = 0,1 s	Bit rời A sau 0,01 s xử lý, đã đi (0,1 − 0,01) s × 100 km/s	≈ 9 km tính từ A
Gửi 5 gói đã nằm trong hàng đợi	Nếu xử lý nối tiếp từng gói: 5×0,01 + 5×0,00008, cộng 1 s lan truyền của gói cuối Nếu xử lý xong cả 5 gói cùng lúc: 0,01 + 5×0,00008 + 1	≈ 1,0504 s hoặc ≈ 1,0104 s

Câu cuối phụ thuộc cách hiểu đề nên **[cần kiểm tra lại]** với đáp án của giảng viên.

Đọc kết quả các lệnh đo độ trễ (slide 27 đến 29)

- **ping** đo thời gian phản hồi: trong slide gửi 4 gói tới 172.29.2.2, nhận đủ 4, mất 0%, thời gian vòng khoảng 1 ms.
- **tracert** liệt kê từng chặng (router) trên đường đi: slide có 3 chặng (172.29.70.1, 172.29.90.1, rồi máy đích), mỗi chặng đo 3 lần.
- **pathping** kết hợp hai lệnh trên, chạy thêm khoảng 75 giây để thống kê tỉ lệ mất gói và RTT ở từng chặng.

3.5 Firewall và Proxy

	Firewall (tường lửa)	Proxy
Là gì	Phần mềm hoặc phần cứng bảo vệ hệ thống	Ứng dụng đặc biệt, "thay thế" các kết nối
Làm gì	Kiểm soát dữ liệu đi từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong theo chính sách truy cập (Access Policy: cho phép hoặc chặn HTTP, SMTP, DNS...)	Đứng giữa người dùng và máy đích để chuyển tiếp kết nối

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · An ninh mạng

- Internet ban đầu không thiết kế với nhiều ý thức về bảo mật (giả định người dùng tin nhau), nên các giao thức phải bổ sung bảo mật về sau ở mọi tầng.
- **Packet sniffing:** trên môi trường quảng bá (Ethernet dùng chung, không dây), card mạng ở chế độ promiscuous đọc và ghi lại mọi gói đi qua, kể cả mật khẩu.
- **IP spoofing:** chèn gói có địa chỉ nguồn giả. **DoS (từ chối dịch vụ):** làm quá tải server hoặc băng thông bằng lưu lượng rác; cách làm: chọn mục tiêu, xâm nhập nhiều máy (botnet), rồi cùng gửi gói tới mục tiêu.
- **Các lớp phòng thủ:** xác thực (authentication), mã hóa để giữ bí mật, kiểm tra toàn vẹn bằng chữ ký số, hạn chế truy cập (VPN có mật khẩu), tường lửa.

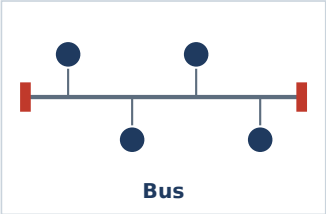
4 Thành phần mạng và phương thức chuyển mạch

Nhóm	Thành phần	Chi tiết
Bên ngoài (phần cứng)	Host, end system	PC, server, laptop, thiết bị di động chạy ứng dụng mạng
	Phương tiện kết nối	Cáp (có dây) hoặc sóng vô tuyến (không dây); tốc độ truyền chính là băng thông
	Thiết bị liên mạng	Router, switch... chuyển tiếp dữ liệu
Bên trong (phần mềm)	Dịch vụ mạng	Web, mail, FTP
	Giao thức	HTTP, FTP, TCP, IP, PPP
	Phương thức truyền	Chuyển mạch mạch hoặc chuyển mạch gói

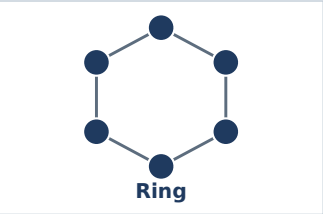
	Chuyển mạch mạch (circuit switching)	Chuyển mạch gói (packet switching)
Cách hoạt động	Thiết lập đường dẫn trước; mỗi cuộc gọi giữ riêng tài nguyên suốt cuộc gọi	Chia dữ liệu thành các gói; các gói chia sẻ chung tài nguyên, mỗi gói dùng toàn bộ băng thông khi truyền
Ưu điểm	Không bị nghẽn	Nhiều người dùng đồng thời; dùng tài nguyên vừa đủ; không cần đặt trước; hợp dữ liệu tức thời
Nhược điểm	Lãng phí băng thông khi dữ liệu rời rạc hoặc bit rate không đều	Có thể nghẽn; mỗi gói thêm header nên dữ liệu truyền lớn hơn
Khắc phục	Ghép nhiều cuộc gọi trên một đường: FDMA (chia tần số), TDMA (chia thời gian)	Cấu trúc gói: Header + Data + Trailer
Ví dụ	Mạng điện thoại PSTN	Mạng máy tính, Internet

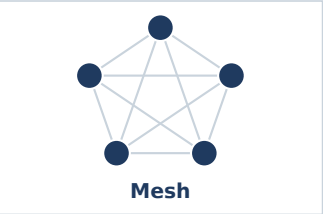
5 Đồ hình mạng (topology)

- Đồ hình mạng là cách bố trí đường truyền để nối các nút. **Đồ hình vật lý**: đường truyền thật được bố trí ra sao. **Đồ hình logic**: đường mà dữ liệu thật sự đi.









Đồ hình	Cách nối	Ưu điểm	Nhược điểm
Bus	Các nút dùng chung một đường truyền, có terminator hai đầu	Tiết kiệm cáp, rẻ, đơn giản, dễ mở rộng	Chậm khi lưu lượng cao; khó cô lập lỗi; đứt cáp ảnh hưởng nhiều người dùng
Star	Mọi nút nối vào một nút trung tâm	Dễ thêm, sửa đổi; quản lý tập trung; một máy hỏng không ảnh hưởng cả mạng	Nút trung tâm hỏng thì cả mạng hỏng
Ring	Các nút nối thành một vòng kín	Truy cập công bằng; hiệu năng đều dù nhiều người dùng	Một máy hỏng ảnh hưởng cả mạng; khó tìm lỗi; cấu hình lại làm gián đoạn
Mesh	Một nút nối với nhiều nút; có mesh toàn phần và bán phần	Độ dự phòng và tin cậy cao; dễ xử lý sự cố	Đắt vì tốn nhiều cáp

6 Ứng dụng mạng và vấn đề phát sinh

Lĩnh vực ứng dụng	Ví dụ	Vấn đề phát sinh
Gia đình	Chat, mail, instant message	Virus, trojan, spyware
Thương mại	Web mua bán online	Bảo mật, bị tấn công
Xã hội	Mạng xã hội, báo online	Nghe lén thông tin
Di động	Mạng không dây (wireless)	Tội phạm mạng

★ Ôn tập nhanh

Công thức cần nhớ

Dtrans = L / R đẩy hết gói lên dây	**Dprop = d / c** một bit đi hết đường	**D = Dproc + Dqueue + Dtrans + Dprop** tổng độ trễ	**min(Rs, Rc)** throughput đầu cuối (slide-en)

Chú ý đổi đơn vị: 1 byte = 8 bit; 1 Mbps = 10^6 bps; đổi km/h sang km/s bằng cách chia cho 3600.

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Băng thông và thông lượng	Băng thông là mức tối đa lý thuyết; thông lượng là mức thực tế, nhỏ hơn
Dtrans và Dprop	Dtrans phụ thuộc kích thước gói và băng thông (cả gói); Dprop phụ thuộc khoảng cách và tốc độ lan truyền (một bit)
Quên đổi byte ra bit	Gói 1000 byte là 8000 bit khi tính L/R
Extranet và Internet	Extranet cho người ngoài vào nhưng phải chứng thực; Internet thì công khai
Chuyển mạch mạch và gói	Mạch giữ riêng tài nguyên, không nghẽn nhưng lãng phí; gói chia sẻ, hiệu quả nhưng có thể nghẽn
Multicast và Anycast	Multicast gửi cho cả nhóm; Anycast gửi cho đúng một nút trong nhóm
Đồ hình vật lý và logic	Vật lý là dây nối thế nào; logic là dữ liệu thực sự đi đường nào

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. Internet khác một mạng máy tính thông thường ở điểm nào?	Internet là mạng của các mạng, truy cập toàn cầu
2. Mạng nào thường nhanh, ít lỗi và rẻ nhất trong LAN, MAN, WAN?	LAN
3. ARPANET đầu tiên nối hai nơi nào, vào ngày nào?	ĐH California Los Angeles và Viện nghiên cứu Stanford, 21/11/1969
4. Gói 500 byte qua đường 10 Mbps. Tính Dtrans.	$(500\times8) / (10\times10^6) = 0{,}0004$ s
5. Đường dài 2000 km, tốc độ lan truyền 2×10^8 m/s. Tính Dprop.	2×10^6 m / 2×10^8 m/s = 0,01 s (10 ms)
6. Trong 4 loại trễ, loại nào thường rất nhỏ?	Dproc (xử lý tại nút)
7. Đồ hình nào hỏng toàn mạng khi nút trung tâm hỏng?	Star
8. FDMA và TDMA dùng để làm gì?	Ghép nhiều cuộc gọi trên một đường truyền của chuyển mạch mạch (chia tần số hoặc chia thời gian)
9. Server gửi qua liên kết 2 Mbps, rồi qua liên kết 1 Mbps đến client. Throughput đầu cuối?	min(2, 1) = 1 Mbps (slide-en)
10. DoS làm gì với server?	Làm quá tải bằng lưu lượng rác để người dùng hợp lệ không truy cập được

Thực hành gợi ý

- Mở Command Prompt, chạy **ping** tới một trang web và ghi lại thời gian phản hồi.
- Chạy **tracert** tới cùng trang web, đếm số chặng và chỉ ra chặng có thời gian lớn nhất.